IUT DI CORSICA
Institut Universitaire de Technologie

BUT Génie Biologique 2
Sciences de l'Aliment et Biotechnologie

PHYSIQUE INDUSTRIELLE

C. Voyant

2023/2024

4 LES CYCLES THERMO-DYNAMIQUES MOTEURS

1. Principes de la thermodynamique

Introduction

LES PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE

DÉTERMINATION DES GRANDEURS PHYSIQUES FONDAMENTALES DE LA THERMODYNAMIQUE

0 La température est une grandeur repérable T

1 Introduction de la fonction énergie interne U

2 Création de l'entropie S
Principe d'évolution

3 L'entropie d'un corps pur est nulle à T = 0 K

1. Principes de la thermodynamiques

1ER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe de conservation

“ *Lors d’une transformation dans un système fermé, la variation d’énergie interne du système est égale à la quantité d’énergie échangée avec le milieu extérieur sous forme de **chaleur** et de **travail*** ”

$$dU = \delta W + \delta Q$$

“ Cette énergie ne dépend que de l'**état initial** et de l'**état final** ”



- Sens d'évolution des systèmes, sens des réactions chimiques
- Transfert spontané de la chaleur du chaud vers le froid
- Irréversibilité de certaines transformations spontanées ou naturelles

1. Principes de la thermodynamiques

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

“ Toute transformation thermodynamique génère de l'entropie ”

- ✓ Déduit de faits expérimentaux,
- ✓ Prévoir l'évolution des systèmes,
- ✓ Transformations irréversibles.



Sadi Carnot
Physicien et ingénieur
1796 - 1832

- Émile CLAPEYRON
- Rudolf CLAUSIUS
- Lord KELVIN
- Ludwig BOLTZMANN
- Max PLANCK

1. Principes de la thermodynamiques

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

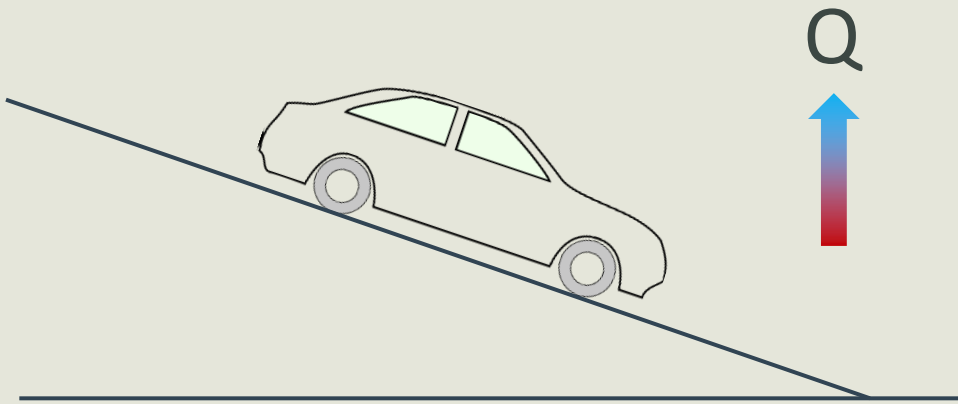
Exemple 1 : Voiture en mouvement

Roue de voiture en mouvement freinée progressivement jusqu'à son arrêt

➡ Échauffement des freins et de la jante

Jamais, on ne voit cette roue se mettre seule en mouvement :

- En absorbant la chaleur dégagée par le freinage
- En remontant la pente dans le sens inverse



1. Principes de la thermodynamiques

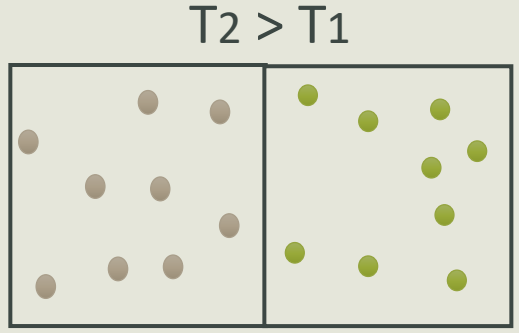
2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

Exemple 2 : Transfert spontané de la chaleur

Écoulement de la chaleur des HT → BT ⟹ Transfert spontané et irréversible

Etat initial (1)

- Cloison en place
- Les molécules les plus agitées à gauche
- Les molécules moins agitées à droite
- Ordre où les molécules sont séparées → un état hors-équilibre



Transfert de chaleur

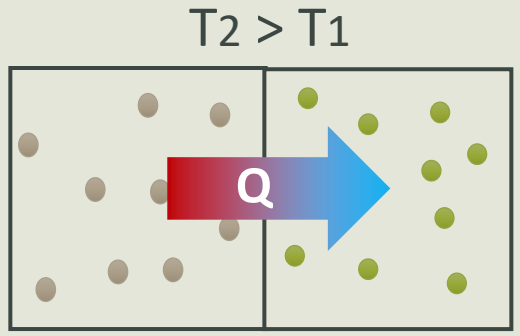
1. Principes de la thermodynamiques

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

Exemple 2 : Transfert spontané de la chaleur

Etat final (2) : Cloison enlevée

- Les molécules plus chaudes diffusent vers la droite
- Elles communiquent par chocs une partie de leur énergie aux molécules plus froides
- Atteinte d'un état d'équilibre, les deux régions sont à la même T^{re}
- Les molécules ont en moyenne même énergie cinétique
- Le système est caractérisé par un plus grand désordre.



Transfert de chaleur

1. Principes de la thermodynamiques

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

Exemple 3 : Détente d'un gaz

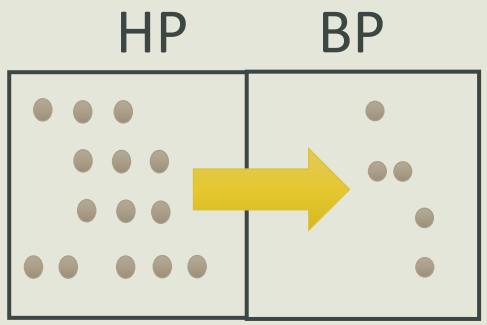
Écoulement brusque du gaz d'une HP → BP ⟹ Détente spontanée et irréversible

Etat initial (1)

- Hautement instable
- Etat hors équilibre
- Ordonné

Etat final (2)

- Stable
- Etat d'équilibre
- Désordonné (Mélange homogène)



Détente irréversible d'un gaz
(1) → (2)

Transformation irréversible → Désordre moléculaire (S) ↗ Entropie max (Etat d'équilibre)

4 LES CYCLES THERMO-DYNAMIQUES MOTEURS

2. Conséquences du second principe

2. Conséquences du second principe

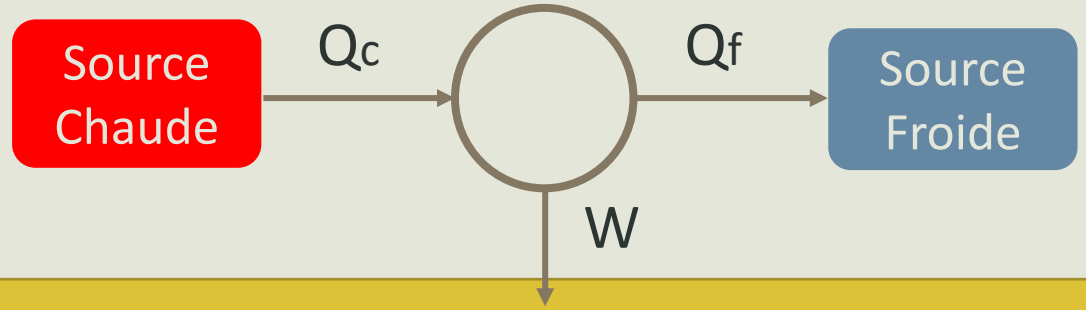
2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

Le principe de Carnot peut également s'exprimer par :

1. Si l'agent d'un moteur thermique n'est en relation qu'avec une seule source d'énergie calorifique, il ne peut pas fournir de travail.
2. Pour transformer de l'énergie calorifique en travail, l'agent d'un moteur thermique doit être en relation avec 2 sources à des températures différentes.
3. L'agent ne fournit du travail que s'il prend de l'énergie calorifique à la source "chaude" et s'il en rend à la source "froide".

2. Conséquences du second principe

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Principe d'évolution (Carnot)

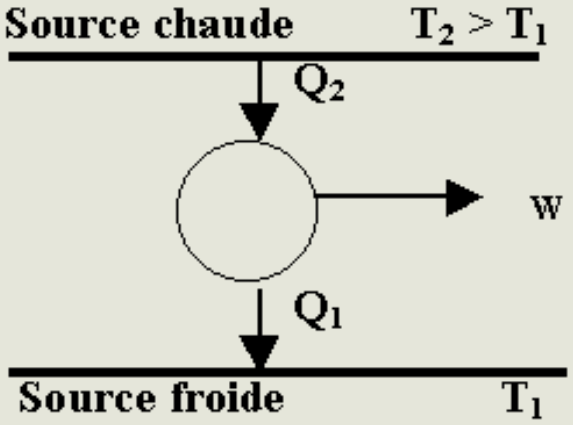


1. Dans la turbine à vapeur, la chaudière est la source chaude et le condenseur la source froide.
2. Une transformation intégrale de chaleur en travail est impossible car l'agent du moteur thermique rend obligatoirement à la source froide une partie de l'énergie calorifique reçue de la source chaude (rendement).
3. L'énergie calorifique apparaît comme une énergie de qualité inférieure à l'énergie mécanique.

2. Conséquences du second principe

Machines thermo - dynamiques

Transformant de la chaleur en travail (Q → W)



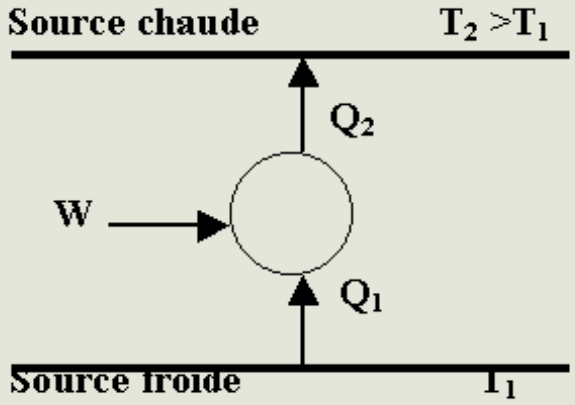
- 1er principe : $Q_2 = W + Q_1$
- 2ème principe : notion de rendement

$$\eta = \frac{W_{fourni}}{Q_{prélevée}} = \frac{W}{Q_2} = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} < 1$$

$$\eta = \frac{\text{Energie produite}}{\text{Energie consommée}}$$

Machines dynamo - thermiques

Transformant du travail en chaleur (W → Q)



- 1er principe : $Q_2 = W + Q_1$
- 2ème principe : notion de coefficient de performance

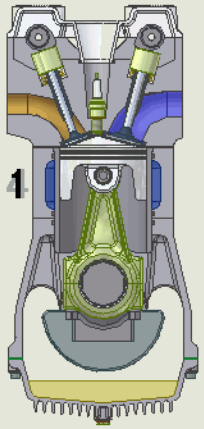
$$\eta = COP = \frac{Q_{1/2}}{W} = \frac{Q_{1/2}}{Q_2 - Q_1} \in [1,7]$$

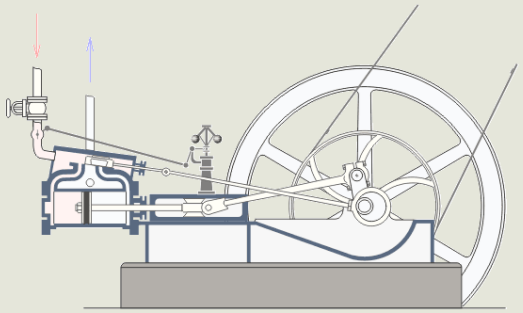
2. Conséquences du second principe

Machines thermo - dynamiques

- Machines à vapeur
- Moteurs à combustion à essence ou diesel
- Centrales thermiques ou nucléaires







Machines dynamo - thermiques

- Machines frigorifiques
- Pompes à chaleur
- Liquéfacteurs de gaz





2. Conséquences du second principe

2ÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE : Inégalité de Clausius - Carnot

L'**entropie S**, grandeur extensive [J/K] = " Mesure du degré de désordre d'un système "

- (1) Sa variation lors d'une *transformation réversible* est égale à la quantité de chaleur apportée au système divisée par la température de ce même système.

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} \qquad (1)$$

- (2) Si la transformation est *irréversible*, alors il y a une création d'entropie positive à cause des phénomènes dissipatifs (friction, diffusion, etc.).

$$\Delta S = \frac{Q_{irr}}{T} + S_{new} \qquad (2)$$

- (3) On déduit la fameuse inégalité de Clausius qui résume le 2nd principe.

$$\Delta S > \frac{Q_{irr}}{T} \qquad (3)$$

Transformation adiabatique réversible

$$\sum_i \Delta S_i = 0$$

$$\begin{cases} \Delta S_1 = \dfrac{Q_1}{T_1} < 0 & (1) \\ \Delta S_2 = \dfrac{Q_2}{T_2} > 0 & (2) \end{cases}$$

$$\Delta S_2 = -\Delta S_1 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \qquad (3)$$

4 LES CYCLES THERMO-DYNAMIQUES MOTEURS

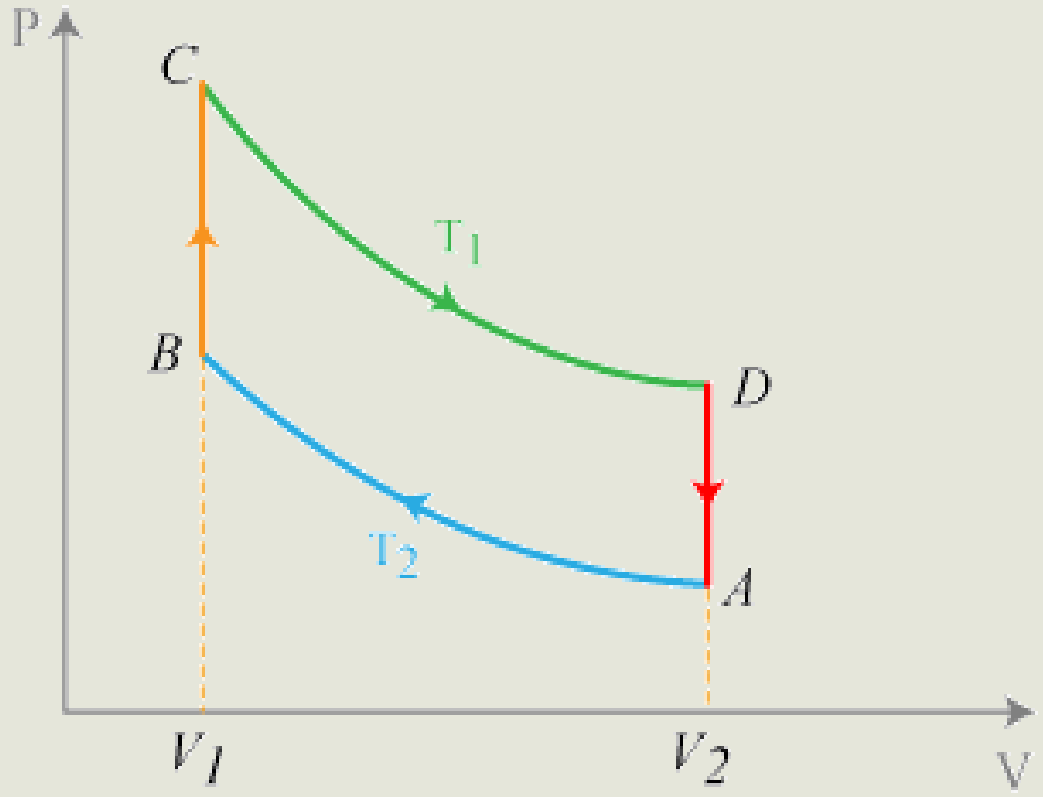
3. Cycles thermodynamiques

Equipements thermodynamiques

- Condenseur
- Pompe
- Evaporateur
- Turbine
- Echangeur de chaleur
- Compresseur



3. Cycles thermodynamiques



- Suite de transformations successives,
- Départ d’un état initial donné,
- Retour à l’état initial (Cycle),
- Variation des paramètres d'état,
- Échange du travail avec l’extérieur,
- Transfert thermique avec l'extérieur.

3. Cycles thermodynamiques

Hypothèses

- Moteurs utilisant comme fluide un **gaz** (air, vapeur d'eau, fluide frigorifique).
- Cycle de transformations supposées **réversibles** .
- Cycles **théoriques** avec transformations **élémentaires**.
- On assimile le système à de l'air tout au long du cycle, et l'air à un **gaz parfait**.
- Pour une étude plus fine, on utilise les **propriétés réelles** des gaz.
- Dans les moteurs à combustion, la **nature du système change** au cours du cycle (air, mélange, gaz brûlés).

3. Cycles thermodynamiques

On rencontre essentiellement 2 types de moteurs :

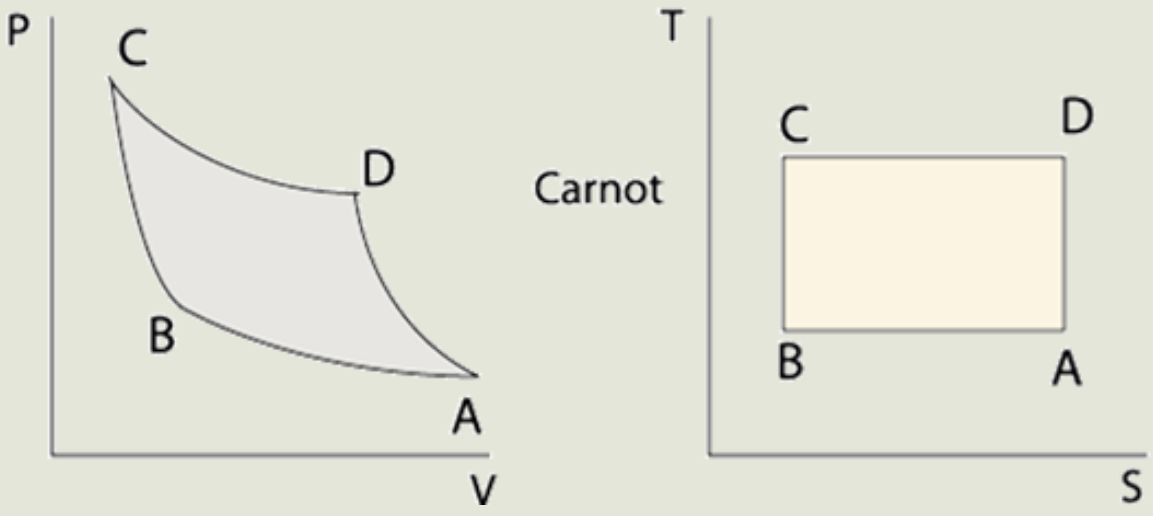
- **Les moteurs à combustion interne** : la source d'énergie est un mélange combustible et les produits de combustion sont les fluides de travail : cycle de **Beau de Rochas** ou de **Otto** (moteur à allumage commandé), cycle **Diesel**, cycle de **Joule** (turbines à gaz).

- **Les moteurs à combustion externe** : les produits de combustion sont utilisés pour chauffer un second fluide qui agit comme fluide de travail : cycle de **Stirling** (moteur à air chaud), cycle d'**Ericsson**, cycle de **Joule** ou de **Brayton**. Pour les turbines à vapeur, on étudiera alors le cycle de **Hirn** et celui de **Rankine**.

3. Cycles thermodynamiques

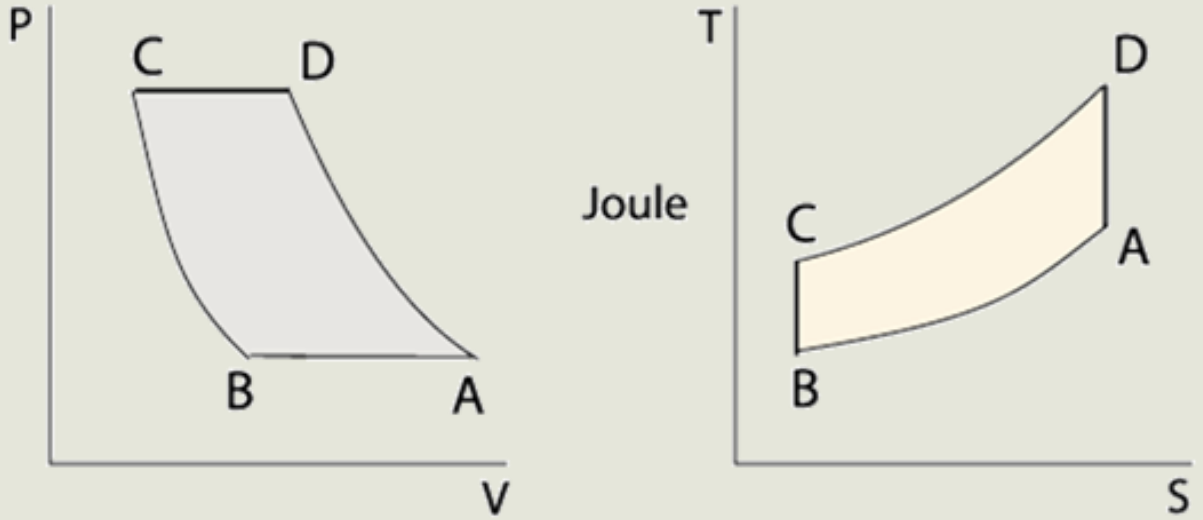
1. Cycle Carnot

- 2 isothermes, 2 isentropiques



2. Cycle de Joule (Brayton)

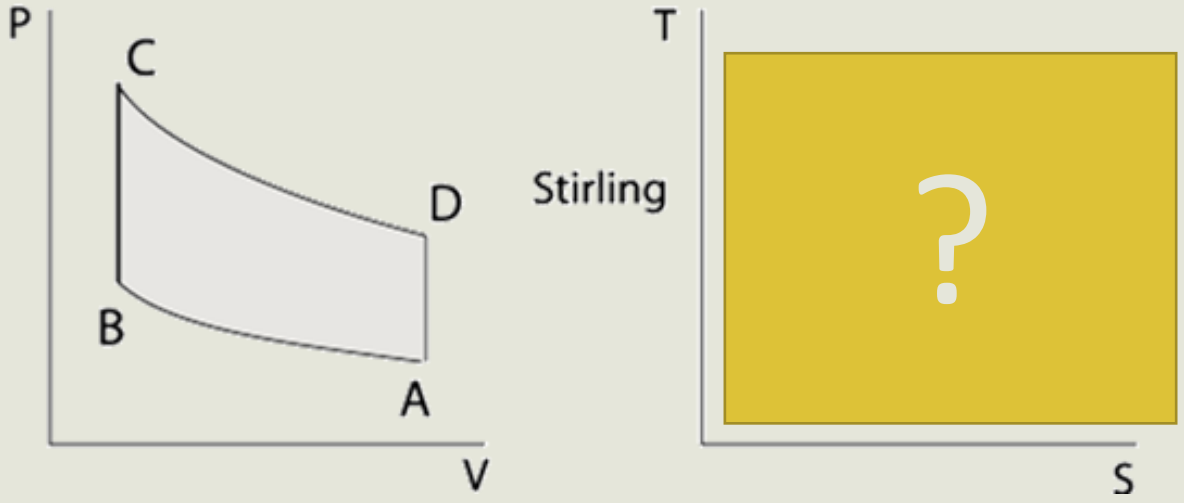
- 2 isobares, 2 isentropiques



3. Cycles thermodynamiques

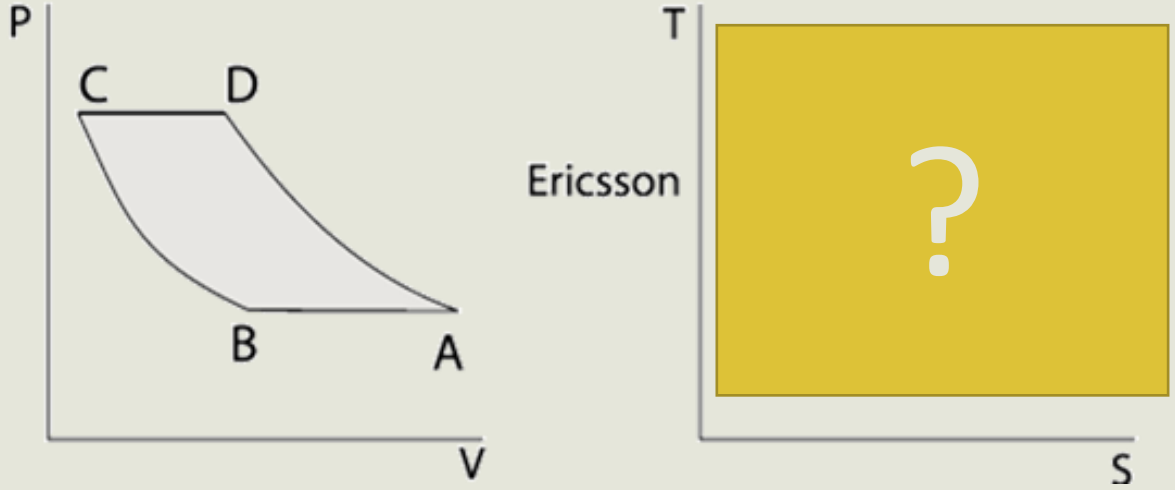
3. Cycle de Stirling

- 2 isochores et de 2 isothermes.



4. Cycle de Ericsson

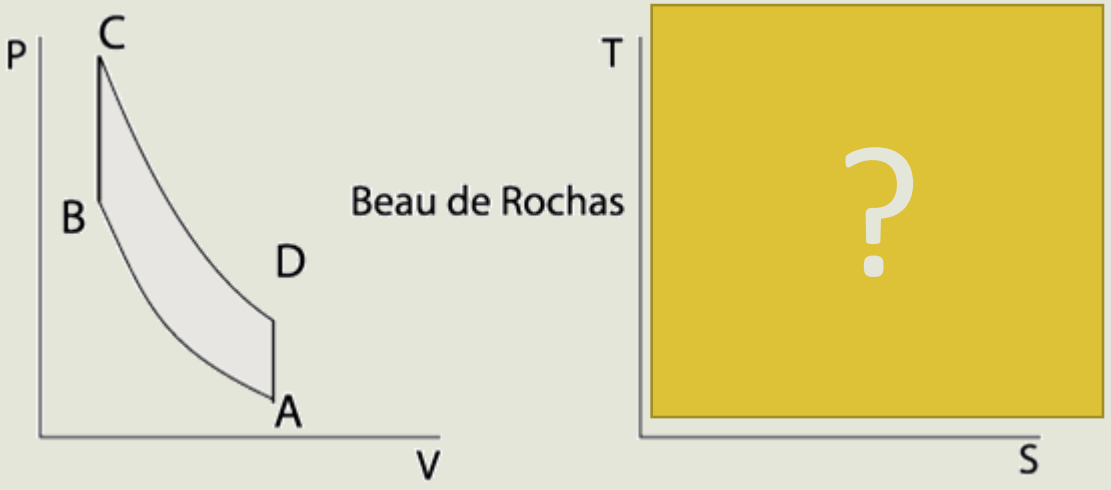
- 2 isobares et de 2 isothermes



3. Cycles thermodynamiques

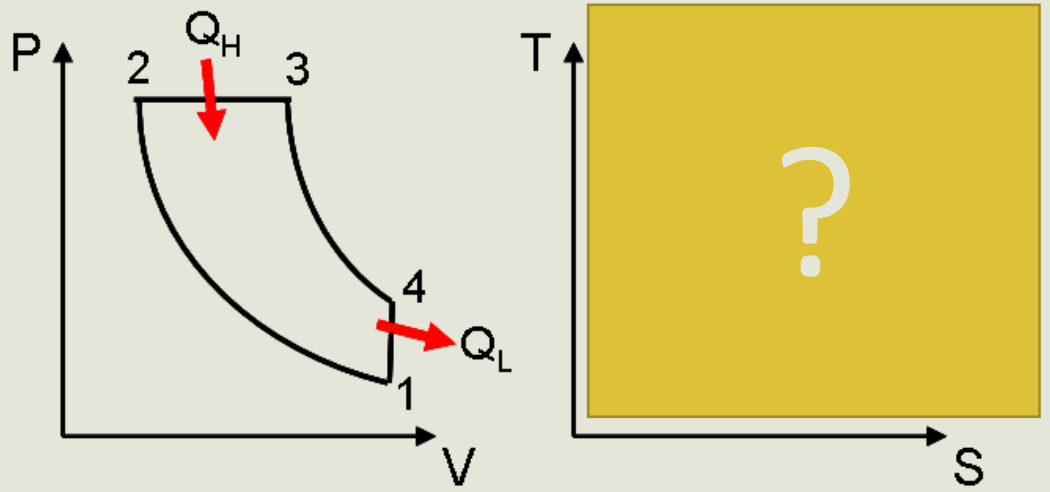
5. Cycle de Beau de Rochas (Otto)

- 2 isentropiques, 2 isochores
- Le fluide est l'essence



6. Cycle de Diesel

- 2 isentropiques, 1 isobare, 1 isochore
- Le fluide est le gazole

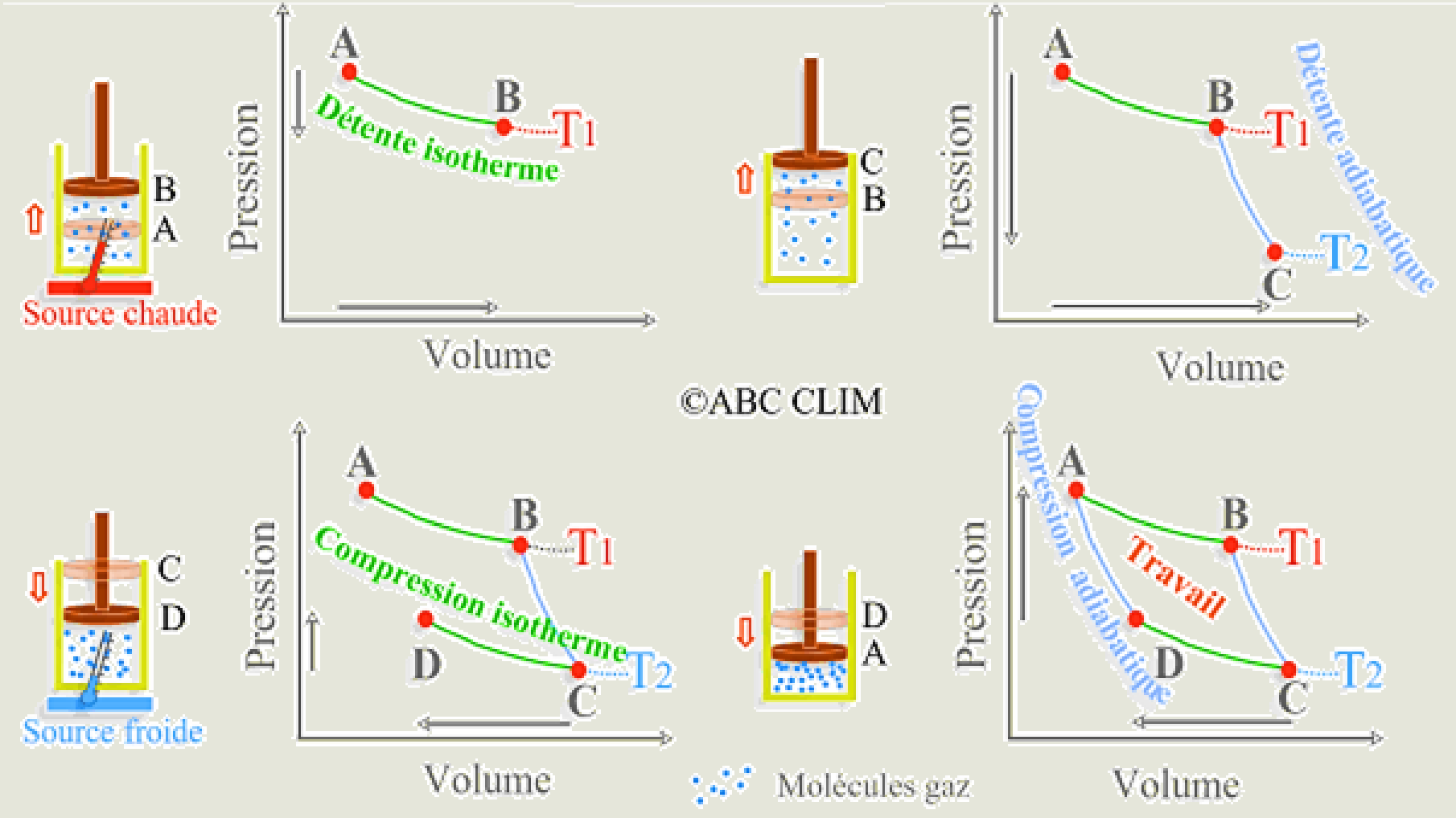


3. Cycles thermodynamiques

1. Cycle de Carnot

- Cycle ditherme (T_1 et T_2)
- 2 transformations isothermes
- 2 transformations isentropes

- Q_1 reçu à la température T_1
- Q_2 fourni à la température T_2
- W total dans le système

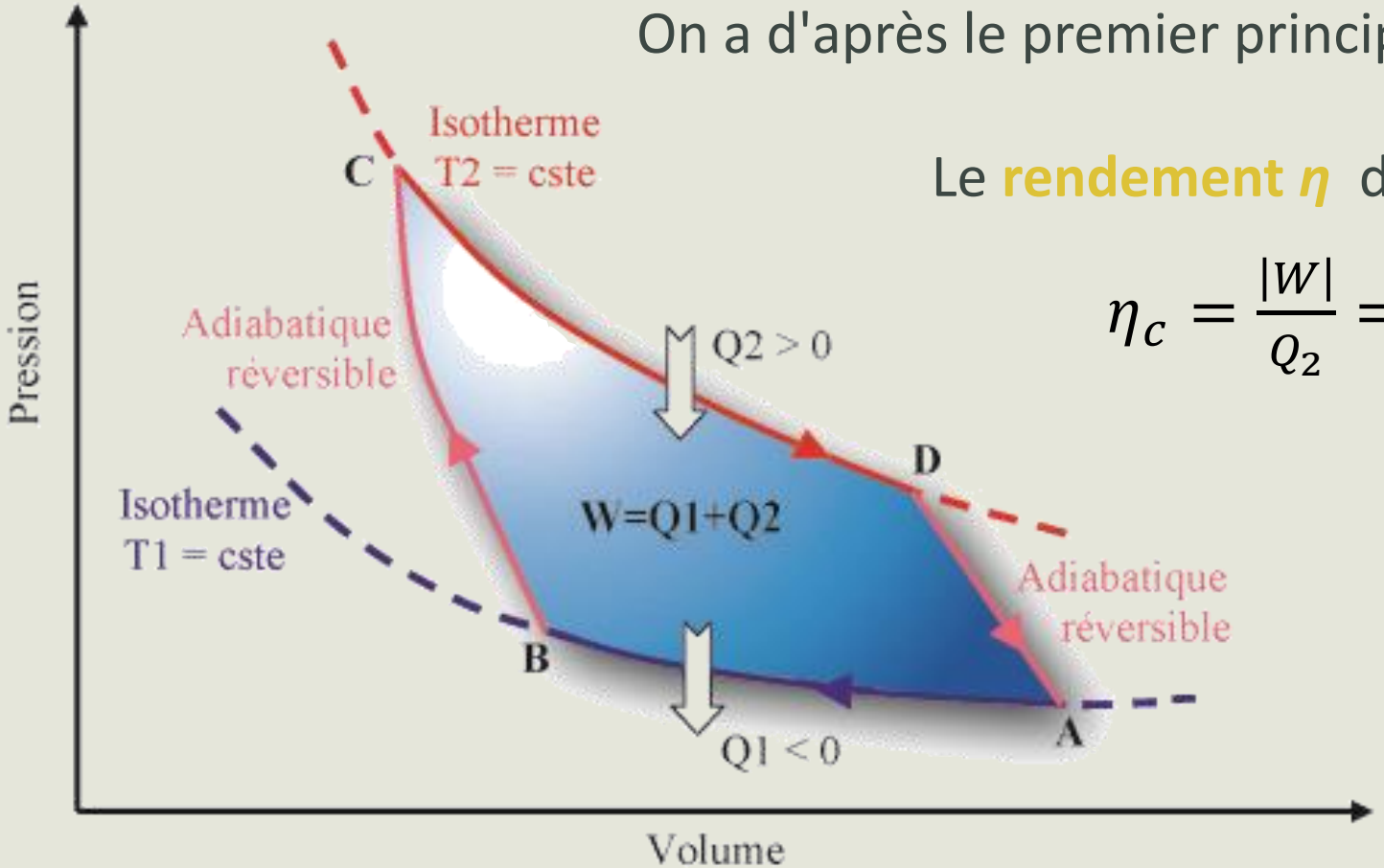


3. Cycles thermodynamiques

1. Cycle de Carnot

L'**énergie interne** ne changeant pas au cours d'un cycle $\Delta U = U_A - U_A = 0$

On a d'après le premier principe $\Delta U = Q_2 + Q_1 + W = 0$ avec $|W| = Q_2 + Q_1$



Le **rendement η** du cycle de Carnot est alors défini par :

$$\eta_c = \frac{|W|}{Q_2} = \frac{Q_2 + Q_1}{Q_2} = \frac{Q_2 - |Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Le cycle de Carnot est un cycle idéal avec **le rendement maximum**

$$\sum \Delta S = 0 \; et \; \Delta S = \frac{Q}{T}$$

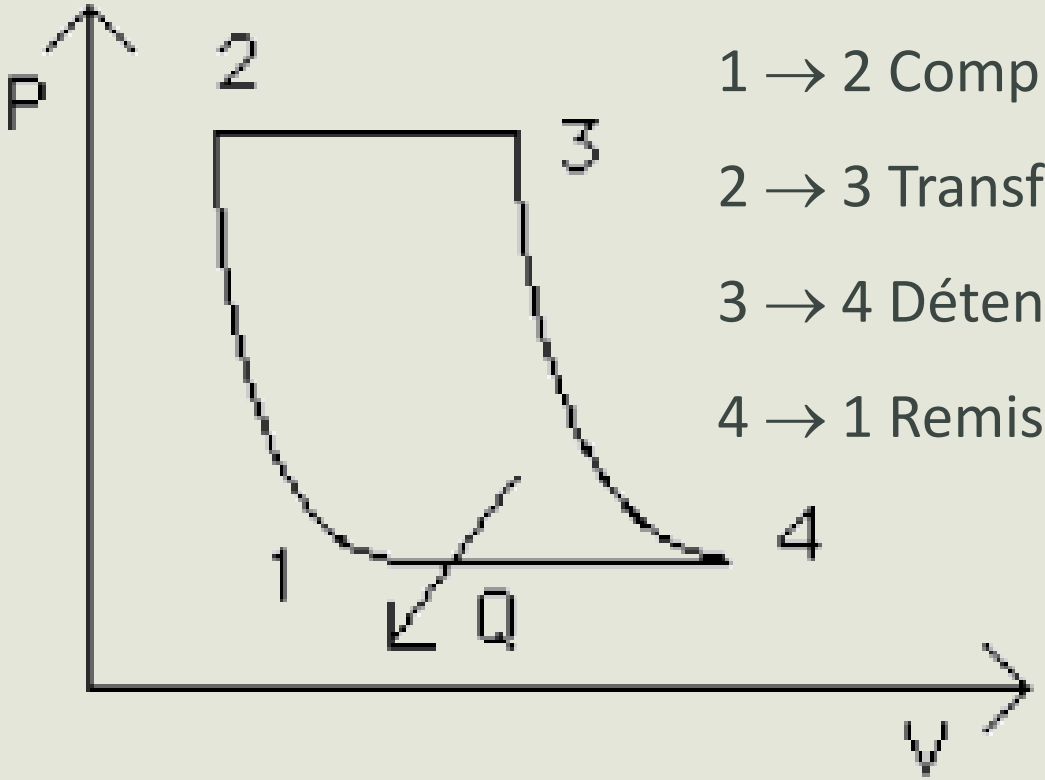
Efficacité d'un cycle

$$\varepsilon = \frac{\eta}{\eta_c} \text{ (avec } 0 < \varepsilon < 1)$$

3. Cycles thermodynamiques

2. Cycle de Joule (des turbines à gaz)

Un compresseur + chambre de combustion + turbine.

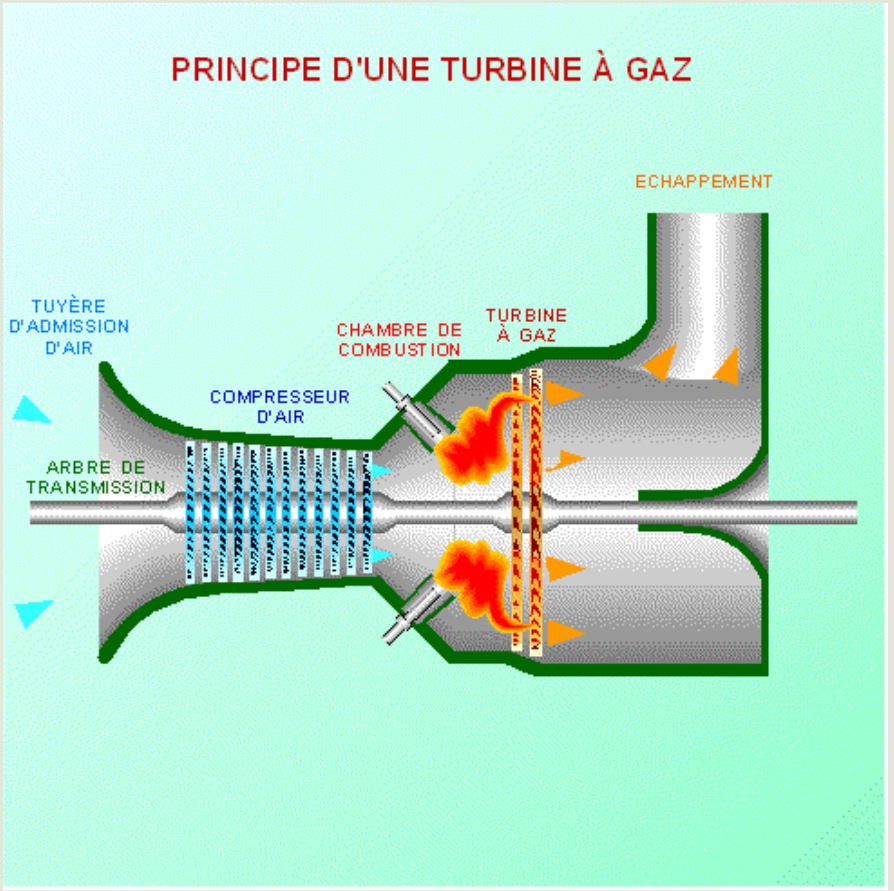


$1 \rightarrow 2$ Compression isentropique

$2 \rightarrow 3$ Transformation isobare

$3 \rightarrow 4$ Détente isentropique

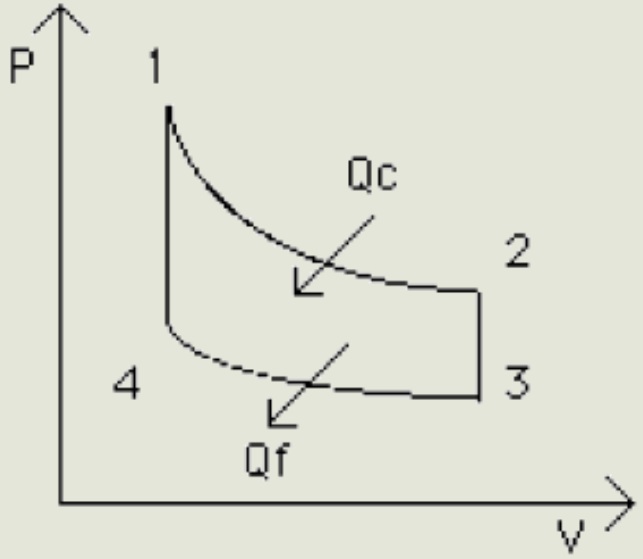
$4 \rightarrow 1$ Remise à l'équilibre

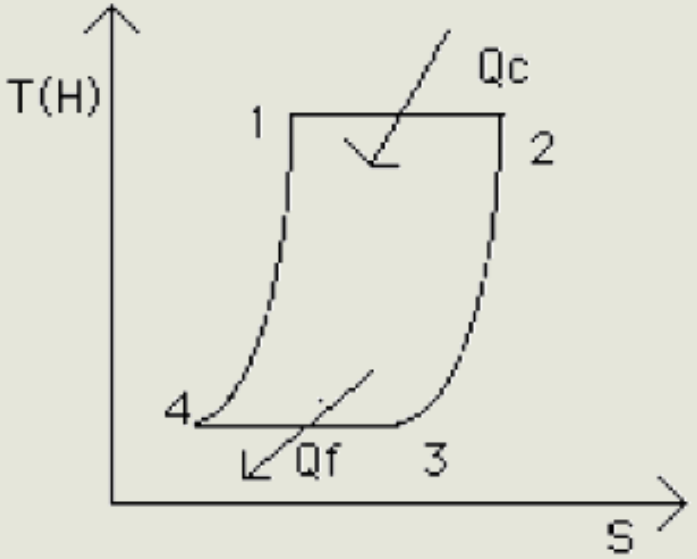


3. Cycles thermodynamiques

3. Cycle de Stirling

- Moteur à combustion externe fonctionnant avec 2 sources de chaleur (ditherme),
- Le fluide du système est en général de l'air,
- Constitué de 2 isochores et de 2 isothermes.

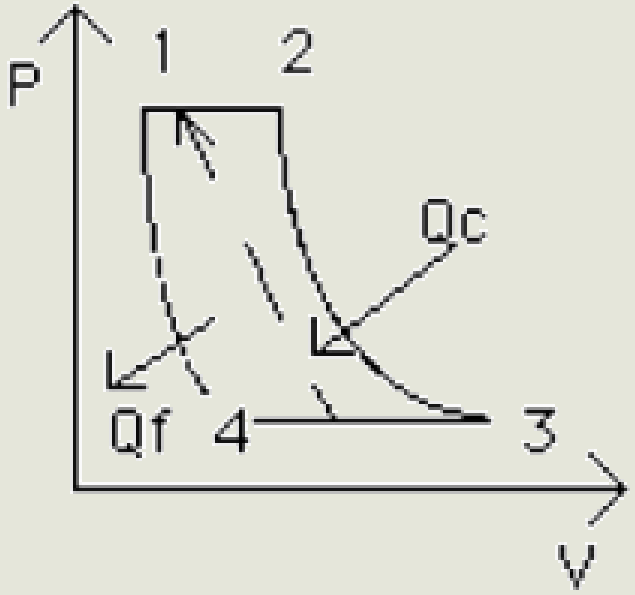


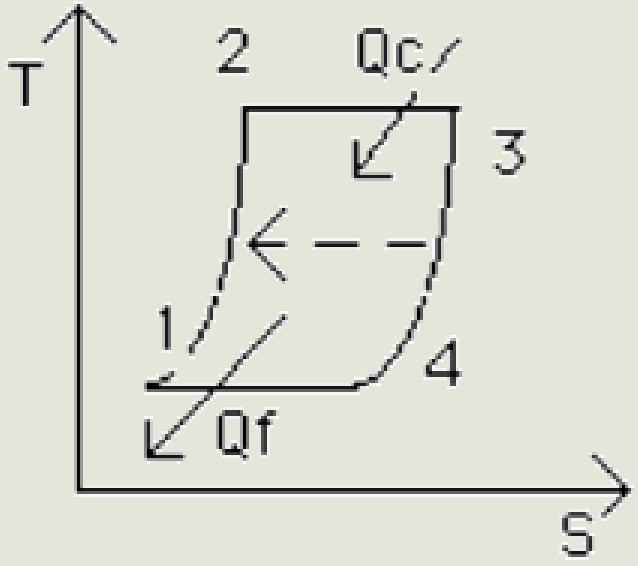


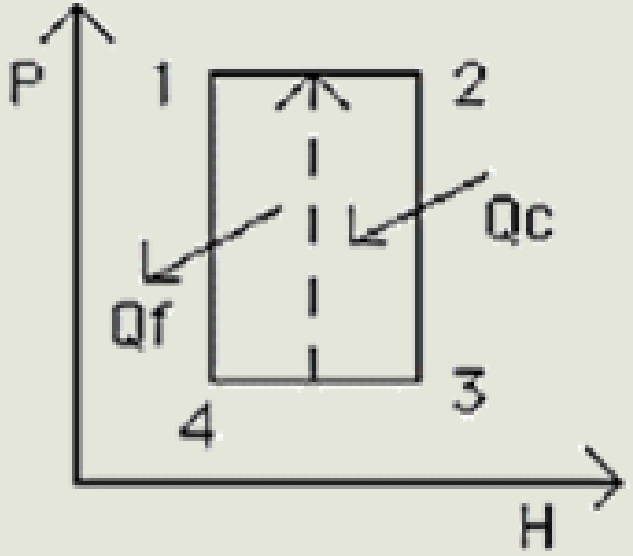
3. Cycles thermodynamiques

4. Cycle de Ericsson

- Constitué de 2 transformations isobares et de 2 transformations isothermes au cours desquelles ont lieu les échanges de chaleur.



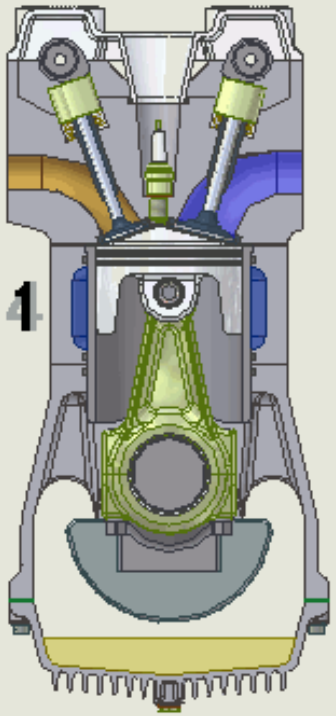


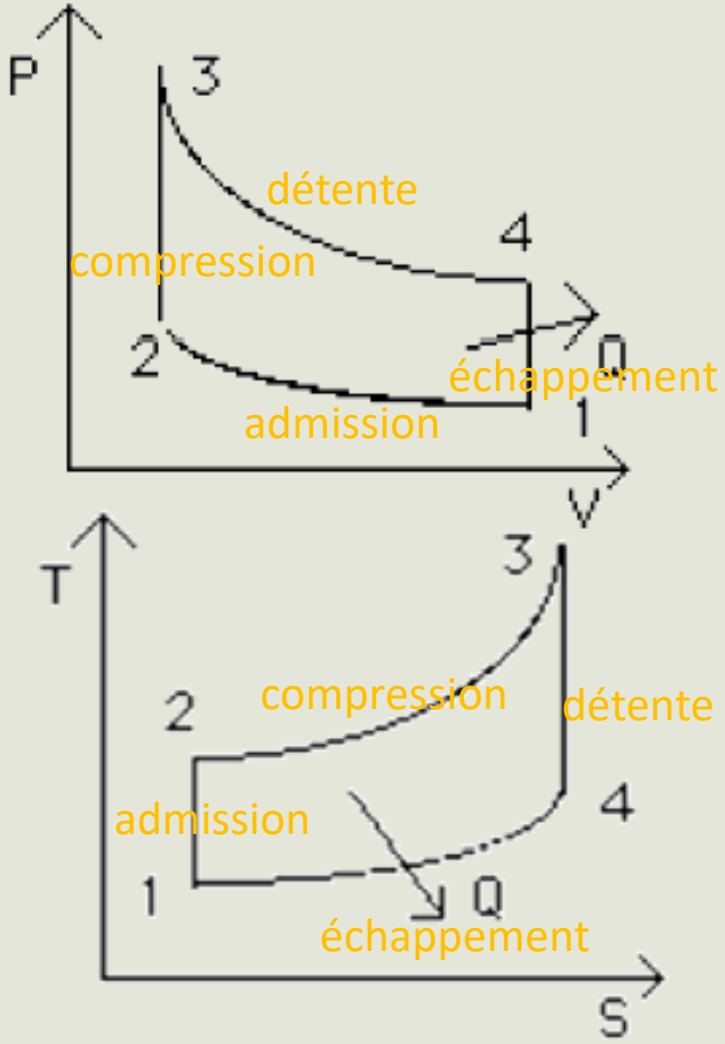


3. Cycles thermodynamiques

5. Cycle de Beau de Rochas ou de Otto

- Cycle des moteurs à allumage commandé,
- La combustion de l'essence provoque l'augmentation de T,
- Le seul échange de chaleur Q a lieu avec l'atmosphère,
- Dans le cycle théorique, leurs effets s'annulent.

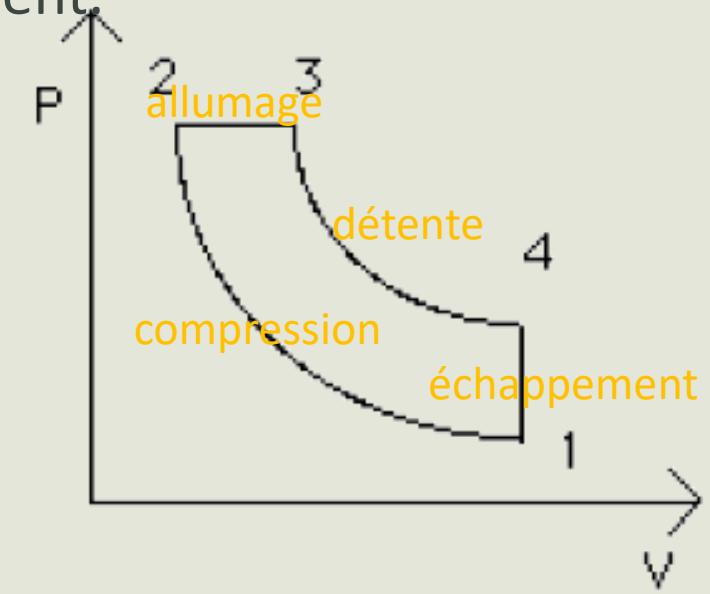




3. Cycles thermodynamiques

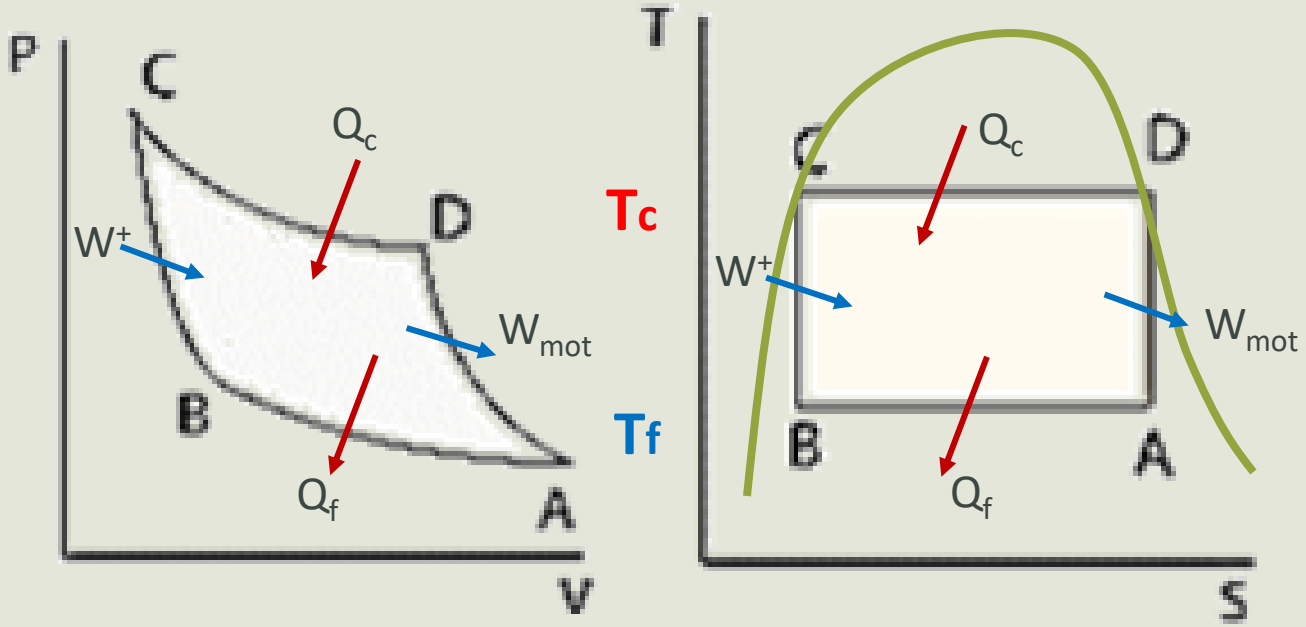
6. Cycle de Diesel

- La compression 1 $\rightarrow$ 2 et la détente 3 $\rightarrow$ 4 sont isentropiques.
- Le rapport volumétrique de compression > moteur à allumage commandé
- Atteinte de la températures où le gazole s'enflamme spontanément
- $T_{inflammabilité}$ du gazole < $T_{inflammabilité}$ de l'essence.
- Le carburant est injecté progressivement de telle façon que la combustion soit isobare.



3. Cycles thermodynamiques

3. Bilan énergétique



Diagrammes P-V et T-S du cycle de Carnot

Calcul des puissances à partir de la connaissance des valeurs de l'enthalpie **H** du fluide

Grandeur	Cycle de Carnot
Q_f	H_A-H_B
Q_c	H_D-H_C
W^+	H_C-H_B
W_{mot}	H_D-H_A

4 LES CYCLES THERMO-DYNAMIQUES MOTEURS

4. Cycles des machines à vapeur

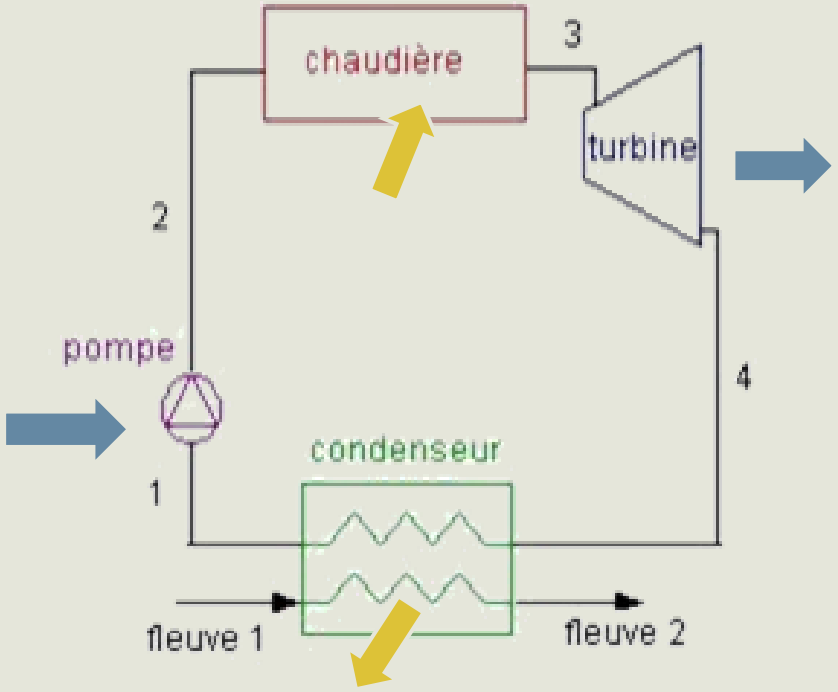
4. Cycles des machines à vapeur

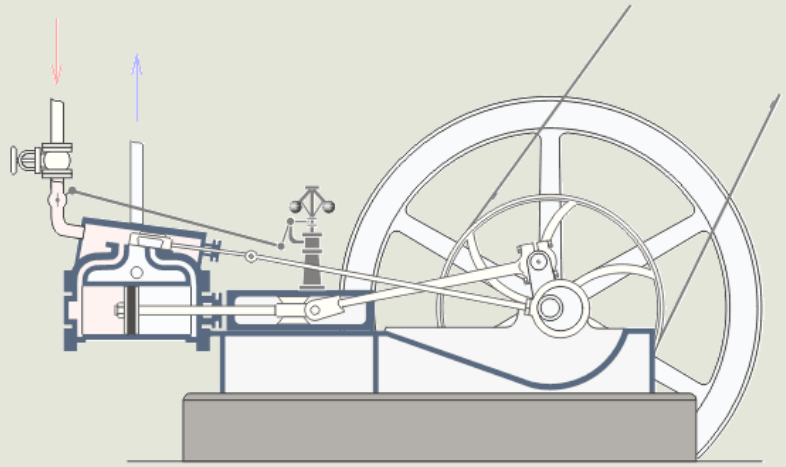
- On passe d'un fluide gazeux à un **fluide diphasique** (chaleur latente)
- Le dispositif **les plus utilisé** pour convertir la chaleur en énergie mécanique
- On choisit souvent **l'eau** pour les nombreux avantages qu'elle présente

Principe de fonctionnement

Q

W

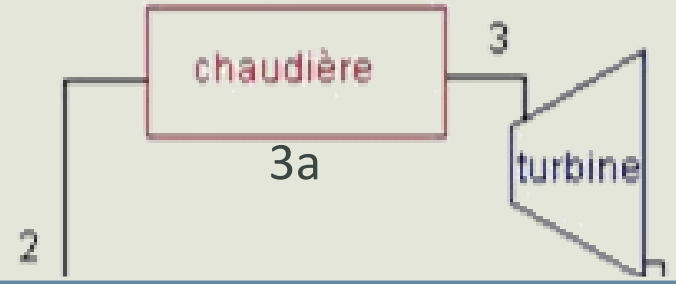




4. Cycles des machines à vapeur

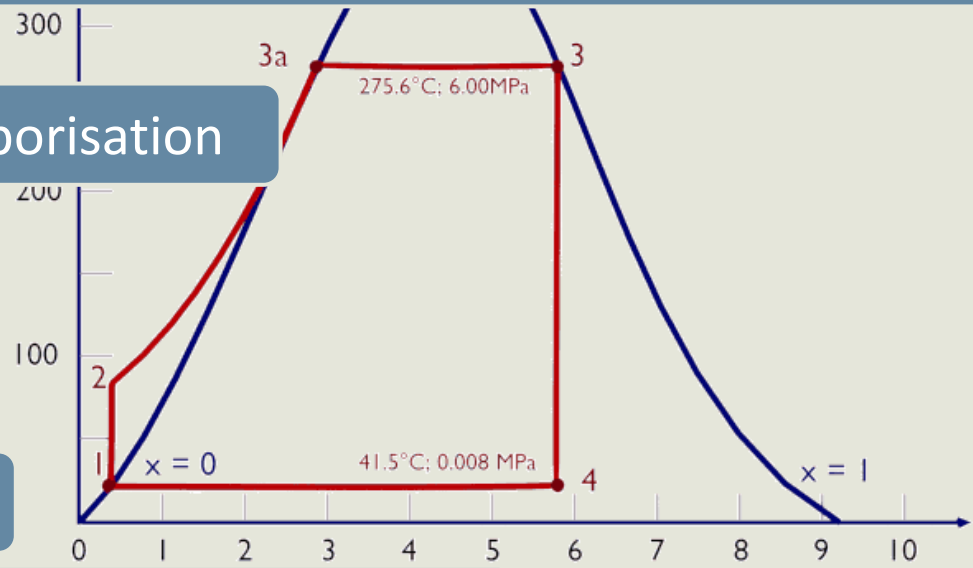
(1) Etat initial à p_1 ,T_1 et H_1

(1)→(2) Compression adiabatique (pompe)



(2) L'eau est injectée dans le générateur de vapeur

(2)→(3a) Réchauffement isobare dans le générateur à p_2



(3a) L'eau est parvenue aux conditions fixées pour la vaporisation

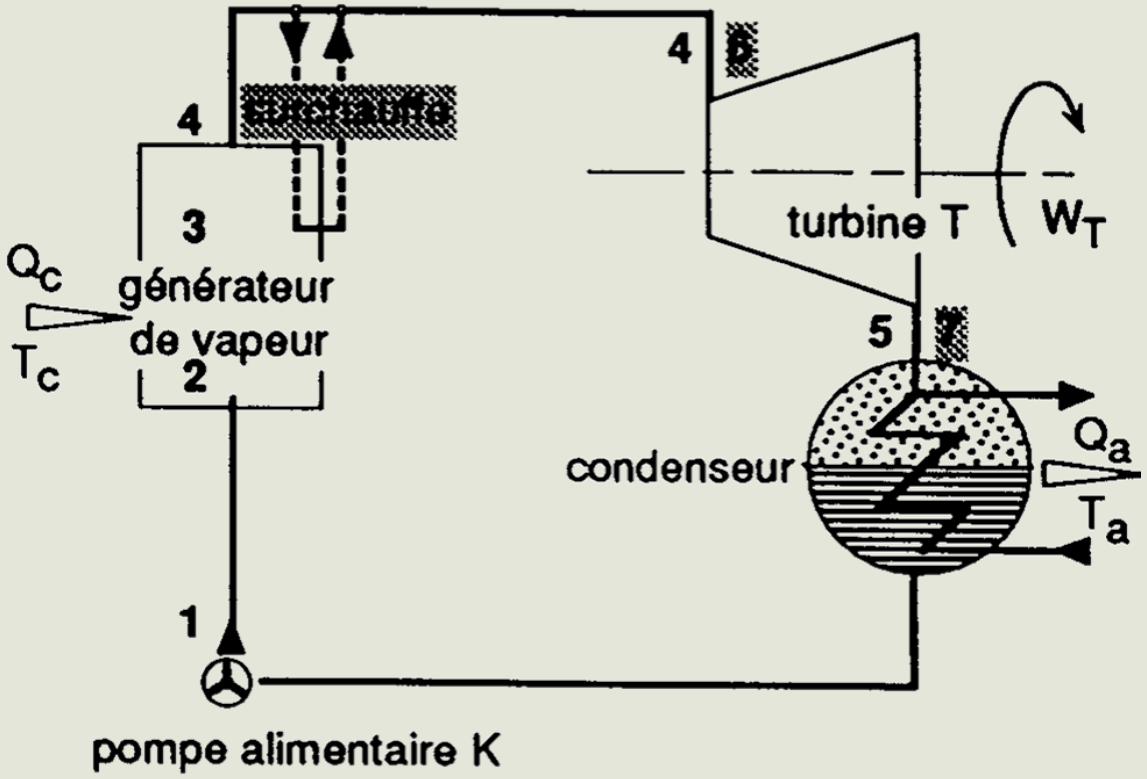
(3a)→(3) Vaporisation dans le générateur, à P et T cstes

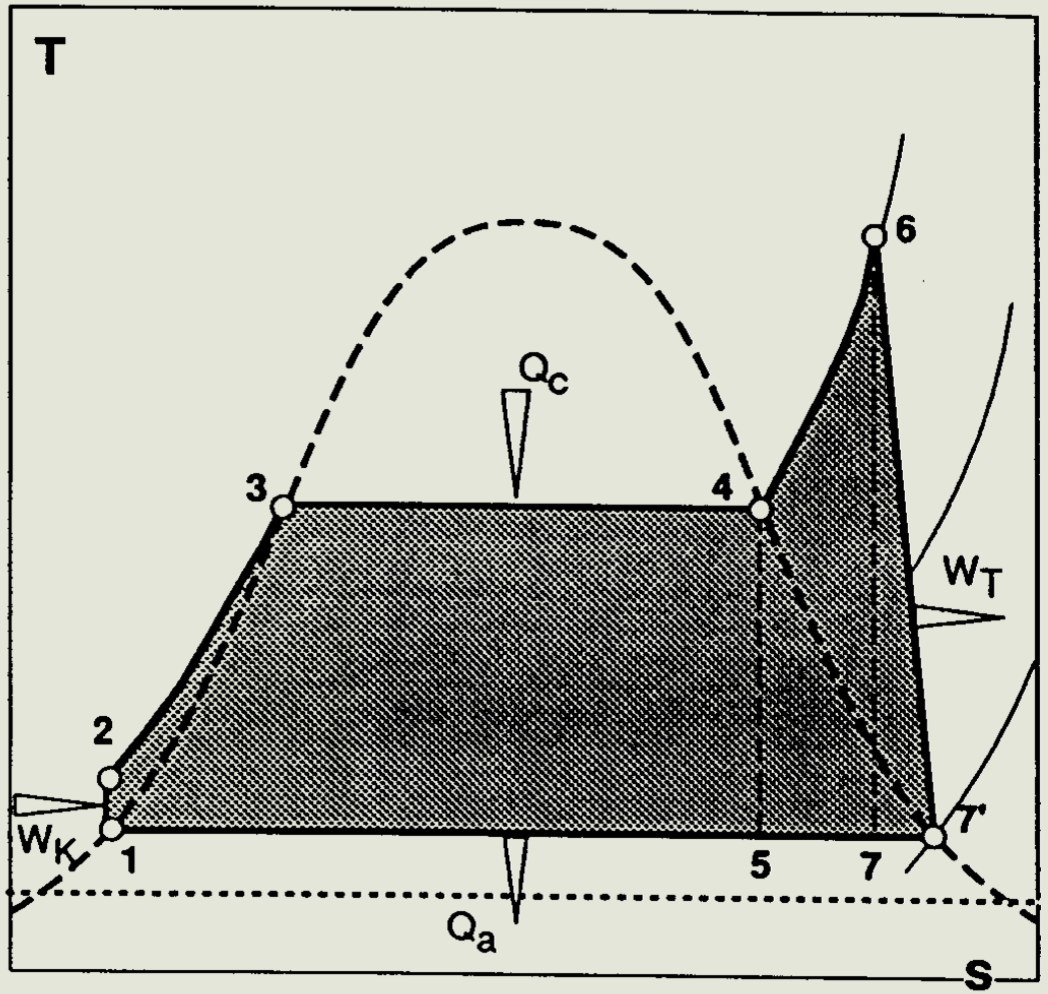
(3)→(4) Détente de la vapeur saturée en vapeur humide vers le condenseur

…tion du reste de vapeur

4. Cycles des machines à vapeur

2. Cycle de Hirn





4. Cycles des machines à vapeur

3. Bilan énergétique

Le rendement d'une machine sous ces cycles est le rapport entre l'énergie récupérée sous forme mécanique et l'énergie fournie pour la produire :

$$\eta = \frac{W^-}{Q_1}$$

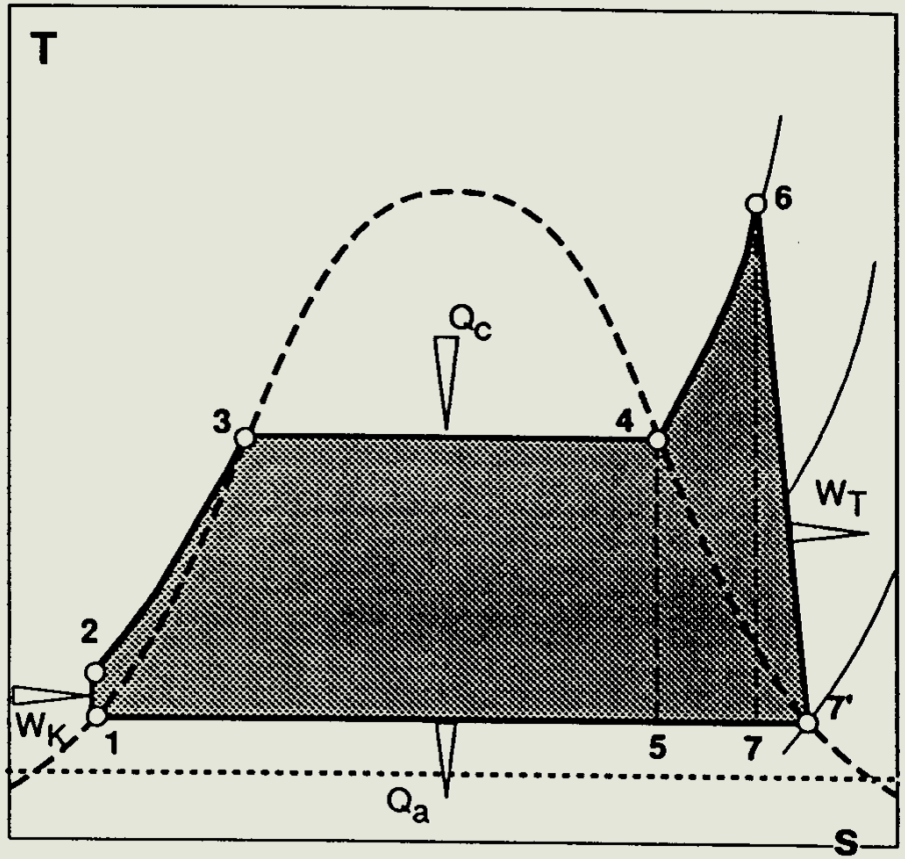
Le bilan d'opération en puissances est : $W^- = W^+ + Q_1 - Q_2 = W_{moteur}$

On néglige généralement la puissance fournie par la pompe d'alimentation dont la valeur est faible par rapport à la puissance mécanique produite.

On parvient ainsi à l'expression classique : $W_{moteur} = Q_1 - Q_2 \Rightarrow \eta = \frac{W_{moteur}}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

4. Cycles des machines à vapeur

3. Bilan énergétique



Calcul des puissances à partir de la connaissance des valeurs de l'enthalpie du fluide

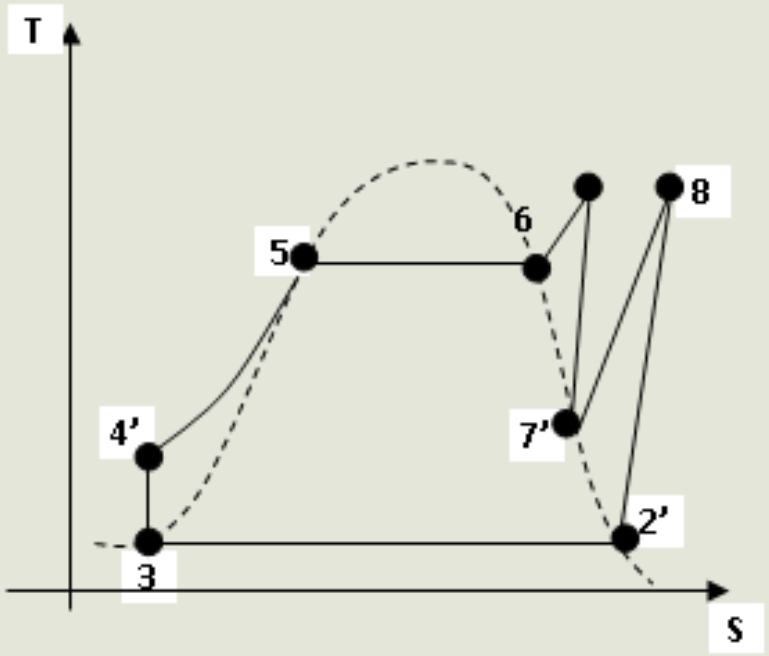
Grandeur	Cycle de Hirn	Cycle de Rankine
W_{moteur}	H_6-H_7	H_4-H_5
W^+	H_2-H_1	H_2-H_1
Q_c	H_6-H_2	H_4-H_2
Q_a	H_7-H_1	H_5-H_1

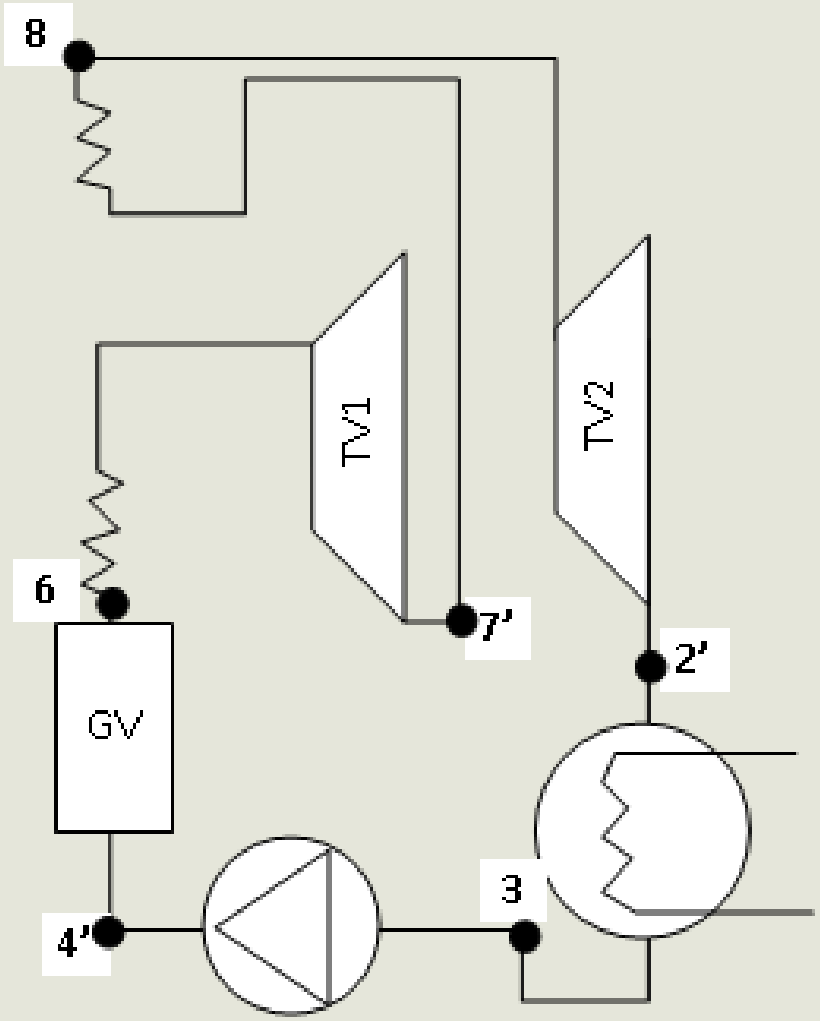
4 LES CYCLES THERMO-DYNAMIQUES MOTEURS

5. Cycles complexes

5. Cycles complexes

1. Cycles a resurchauffe





À partir d'une détente fractionnée : relever le niveau de température de la vapeur sèche avant de l'injecter à l'entrée de l'étage de détente suivante.

5. Cycles complexes

2. Cycles a régénération ou cycles a soutirages

- Le cycle à régénération consiste à prélever de la chaleur au fluide moteur au cours de la détente et à la transmettre à ce même fluide dans sa montée en pression.
- Il résulte de ce principe que le cycle de Rankine à régénération a un rendement thermodynamique proche de celui de Carnot.
- Le cycle de Hirn lui ne permet la régénération qu'à partir de la pression de saturation, lors de la détente de la vapeur. La vapeur se détendant selon c → d, cède une quantité de chaleur au liquide selon b → a.
- Aussi pratique-t-on couramment par soutirage de vapeur entre deux étages de détente. Il existe deux types principaux de soutirage :

- les soutirages avec mélangeage,
- les soutirages sans mélangeage.

5. Cycles complexes

2. Cycles a régénération ou cycles a soutirages

